

第一节 神经调节的结构基础 第一课时

学习目标：

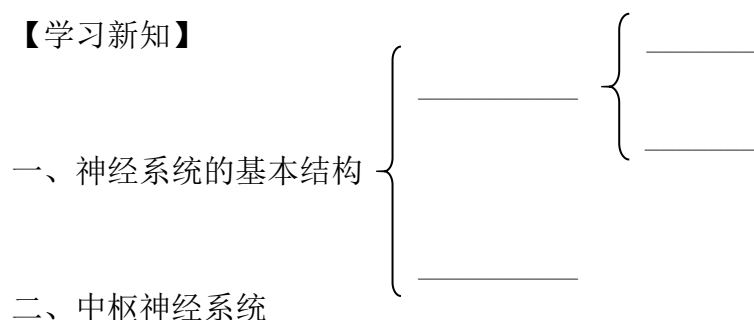
概述中枢神经系统 and 外周神经系统的组成。（生命观念、科学思维）

能区分交感神经与副交感神经。（科学思维）

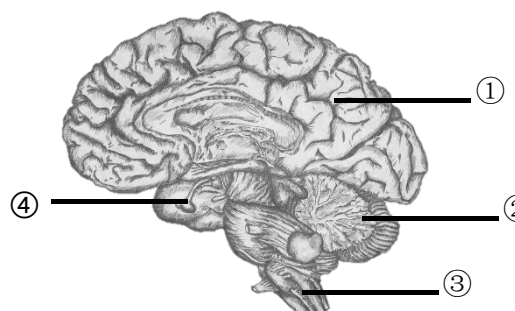
【新课导入】

1. 足球队员是如何及时获得来自同伴、对手、裁判和足球的信息的？
2. 队员获得信息后，是如何经过自身的处理，并迅速做出反应的？
3. 跑位、接球、铲球等动作主要受神经系统的哪个器官支配？心跳和呼吸也受神经系统的支配吗？

【学习新知】



1、脑的基本结构及功能



①_____： 包括左右两个半球，表面是_____，大脑皮层是调节机体活动的_____。

②_____： 位于大脑的后下方，它能够协调运动，_____。

③_____是连接脊髓和脑其他部分的重要通路，有许多_____，如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。

④_____： 脑的重要组成部分，其中有_____、_____等，还与_____等的控制有关。

2、脊髓：脑与_____、_____之间的联系通路，它是_____。

三、外周神经系统

1、依据分布不同分为_____和_____。

脑神经与_____相连，共_____对，主要分布于头面部，主要负责管理_____。脊神经与_____相连，共_____对，主要分布在躯干、四肢，主要负责管理_____。脑神经和脊神经中都有_____的神经。

3、依据功能不同分为_____（_____）和_____（_____）。

传入神经将接收到的信息传递到_____。

传出神经将中枢神经系统发出的指令信息传输_____，从而使机体对刺激_____。

3、传出神经分为_____和_____分布支配躯体运动和内脏器官。

4、自主神经系统包括_____和_____，它们对同一器官的作用通常_____，使机体对外界刺激做出_____，使机体更好的_____的变化。

【应用探究】

➤ 掌握神经系统及其结构

1、某同学因一次意外不幸使他的下丘脑受到损伤，不可能导致他（ ）

- A. 躯体运动障碍
- B. 水平衡的调节受到影响
- C. 体温调节受到影响
- D. 生物节律受影响

2. 某人爬楼梯时脚下一滑，突然后仰导致头部着地，致使呼吸和心跳停止，经抢救无效死亡。结合所学生物知识，你认为受伤部位可能是（ ）

- A. 脑干 B. 大脑 C. 小脑 D. 脊髓

3. 关于神经系统的组成，下列说法不正确的是（ ）

- A. 中枢神经系统包括脑和脊髓
- B. 外周神经系统中的脑神经仅负责管理头面部的感觉和运动
- C. 传入神经又称为感觉神经，将接受到的信息传递到神经中枢
- D. 传出神经可以分为支配躯体运动的神经和支配内脏器官的神经

➤ 辨析交感神经和副交感神经

4. 《史记·项羽本纪》中记载“籍（项羽名）长八尺余，力能抗鼎，才气过人，虽吴中子弟皆已惮籍矣”。在项羽抗鼎时，其体内的自主神经调节的结果不包括（ ）

- A. 瞳孔放大
- B. 肠胃蠕动加快
- C. 支气管扩张
- D. 肾上腺素分泌增加

5. （不定项选择题）小李同学在看到自己的体检报告有多项指标不正常时，非常紧张，引起血压升高。此时为使血压恢复正常，他体内发生的生理调节过程包括（ ）

- A. 在交感神经支配下心跳加快
- B. 在副交感神经支配下心率减慢
- C. 在交感神经支配下血管平滑肌收缩
- D. 在副交感神经支配下血管平滑肌舒张